

ESTIA

Rapport expertise: TP (CI-MTM02X9) Design for manufacturing in Composite Structures – EXP

Expertise Composite

John HOARAU
21/01/2026

Table des matières

Introduction et contexte d' expertise :	3
Loi de comportement et architecture des matériaux :	4
Constituants au Pli Élémentaire	4
Caractérisation des fibres et de la matrice	4
Lois de mélange et homogénéisation	4
Systèmes de coordonnées et rosettes	4
Oriented Selection Sets.....	4
Stackup et couplage	5
Simulation et Paramétrage	5
L' Infusion	5
Curring et SpringBack.....	5
Analyse Structurale et Critères d'Endommagement.....	5
Critères Énergétiques Tsai-Wu.....	6
Hashin et Puck pour une analyse plus fine.....	7
Analyse Expérimentale et Boucle d'Optimisation (Taguchi)	7
Protocoles de Fabrication et Points de Contrôle	7
Méthode Taguchi	7
Intégration Fabrication/Conception et Recalage	8

Nota : J'ai essayé de ne pas faire un tuto Ansys, mais d'écrire les connaissances que j'ai, je pense acquises lors du module et ce dont j'espère m'en souvenir... Je ne vais pas mentir, je ne pense pas me souvenir de l'exactitude des formules, mais j'espère avoir compris où et comment celles-ci sont utilisées.

Au John de demain, bonne lecture...

Introduction et contexte d' expertise :

Dans le milieu de l'aéronautique et le milieu de la haute performance, l'utilisation des matériaux composites devient incontournable.

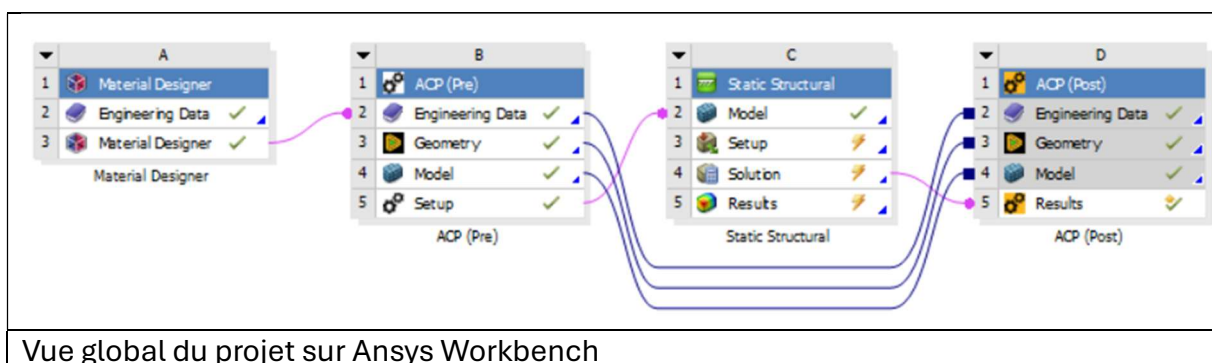
À l'inverse des matériaux métalliques isotropes, qui ont leur propriété mécanique qui est intimement liée à ce métal, les matériaux composites, eux, ont une microstructure « conçue » et, par conséquent, leurs propriétés macroscopiques sont figées lors du processus de fabrication. Il existe donc un couplage fort et indissociable entre le design du matériau (choix des constituants, architecture des plis), le procédé de mise en œuvre (paramètres de cuisson, pression, flux de résine) et la performance finale de la structure (rigidité, tolérance aux dommages).

Ce rapport technique s'inscrit dans le cadre du module d'expertise ingénieur de l'ESTIA, visant à doter les futurs ingénieurs des compétences nécessaires pour maîtriser cette chaîne de valeur complexe. Il répond spécifiquement aux exigences de compétences cibles de l'école, notamment la capacité à modéliser et simuler un système (CST2), à définir une stratégie d'ingénierie (CST1) et à optimiser les procédés (CST6).

L'objectif de ce document est pour moi de faire un état de l'art des connaissances que j'ai acquises lors de ces 3j (2 j effectifs, car malade). Ce document va détailler la méthodologie pour pouvoir concevoir et tester un système composite.

Le document s'articulera suivant 3 grosses thématiques :

- Loi de comportement et l'architecture des matériaux.
- La simulation du système
- La confrontation entre le réel et la simulation et une possible ouverture sur une amélioration.



Loi de comportement et architecture des matériaux :

La fidélité d'un modèle numérique de structure composite repose avant tout sur la qualité de la loi de comportement qui lui est injectée. Contrairement à l'acier, défini par deux constantes élastiques (Module de Young et coefficient de Poisson), un stratifié composite est un milieu anisotrope, hétérogène et stratifié qui nécessite une autre approche...

Constituants au Pli Élémentaire

La brique élémentaire de la modélisation est le pli. Ses propriétés mécaniques ne sont pas mesurées directement dans un premier temps, mais estimées à partir des propriétés de ses constituants (la fibre à 40 % et la matrice à 60 %).

Caractérisation des fibres et de la matrice

Dans notre étude de cas, nous avons des plaques de composite à réaliser en 200 × 200.

- Fibre : T300 cf DataSheet
- Matrice : M79 cf DataSheet

Lois de mélange et homogénéisation

Pas compris

Systèmes de coordonnées et rosettes

L'anisotropie implique que les propriétés mécaniques dépendent de la direction. Dans un logiciel éléments finis comme ANSYS, l'orientation correcte du matériau sur la géométrie est assurée par les rosettes. Une erreur à ce niveau invalide totalement le calcul, car elle revient à orienter les fibres (vecteur de rigidité maximale) dans une direction erronée.

Le 0° est fixé comme l'axe préférencié pour transmettre des efforts.

Oriented Selection Sets

Dans ANSYS, l'application de la loi de comportement passe par la création d'Oriented Selection Sets. Cet objet logiciel est le point de rencontre entre :

- La Géométrie (Element Sets) : La zone du maillage concernée (ex. la zone de renfort "Zone A" de 50 mm).
- L'Orientation (Rosette) : La définition du 0° local .
- Le point d'Empilement (Reference Point) : qui définit la normale et le sens de l'empilement (vers le haut ou le bas).

Pour la plaque raidie étudiée, il est impératif de définir des OSS distincts pour la couche et pour les raidisseurs, car leurs orientations de référence diffèrent. La visualisation des « fibres directions » dans le pré-processeur est une étape de validation critique pour s'assurer que le vecteur est bien aligné avec les efforts principaux attendus.

Stackup et couplage

La transition vers la structure globale se fait par la définition du stratifié (Stackup).

L'empilement défini dans la norme contient 10 plis de carbone UD :

- Renfort : 2 plis de renfort, positionnés à 45°, côté extérieur.
- Cœur : 4 alterances du groupe de plis 0°, 90°.

Simulation et Paramétrage

La simulation numérique d'une structure composite ne peut se contenter d'une analyse élastique linéaire simple. Pour être prédictive et utile à l'ingénieur expert, elle doit intégrer les non-linéarités matérielles (endommagement), les contraintes du procédé (cuisson) et les conditions de chargement réelles.

L'Infusion

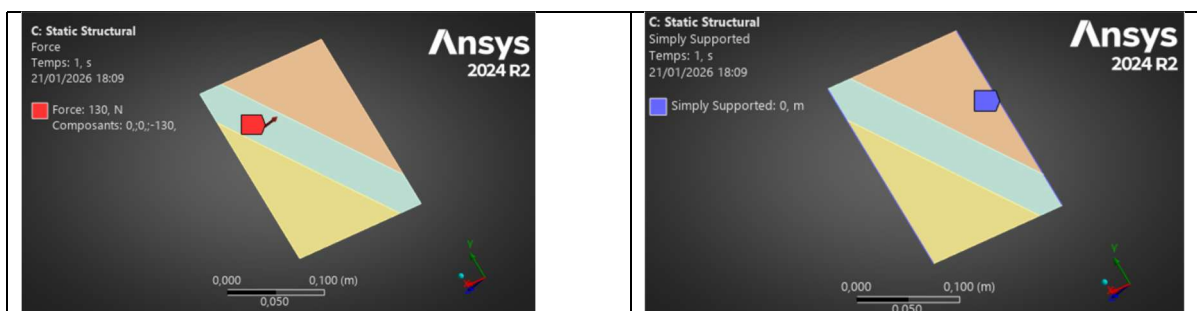
Dans le procédé d'infusion (LRI), la résine liquide migre à travers les fibres sèches sous l'effet du vide.

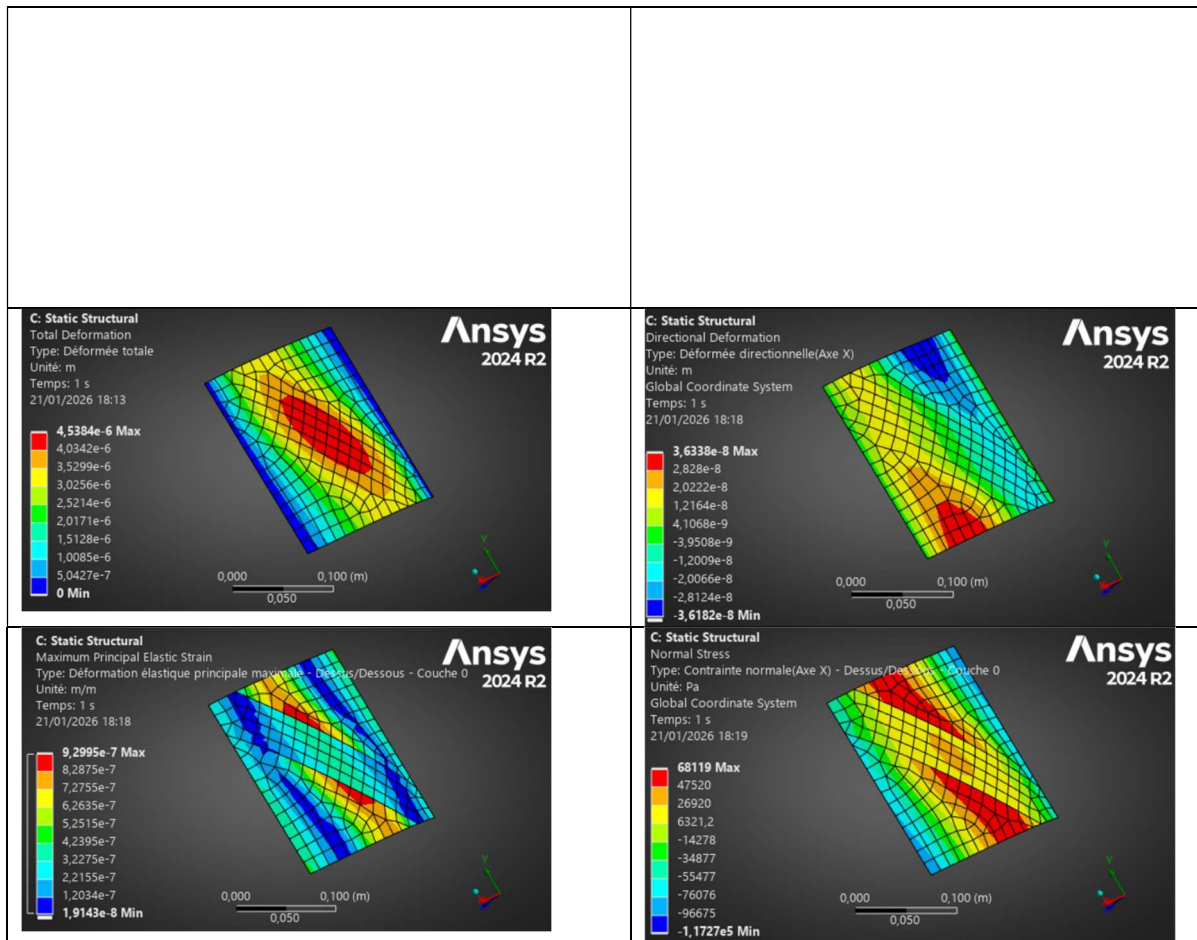
Curing et SpringBack

La polymérisation (curing) de la résine est une réaction exothermique irréversible.

Le springBack correspond au retour élastique et aux distorsions géométriques (fermeture d'angle ou Spring-in) qui proviennent de deux sources, le retrait chimique de la résine lors de la réticulation et le retrait thermique lors du refroidissement.

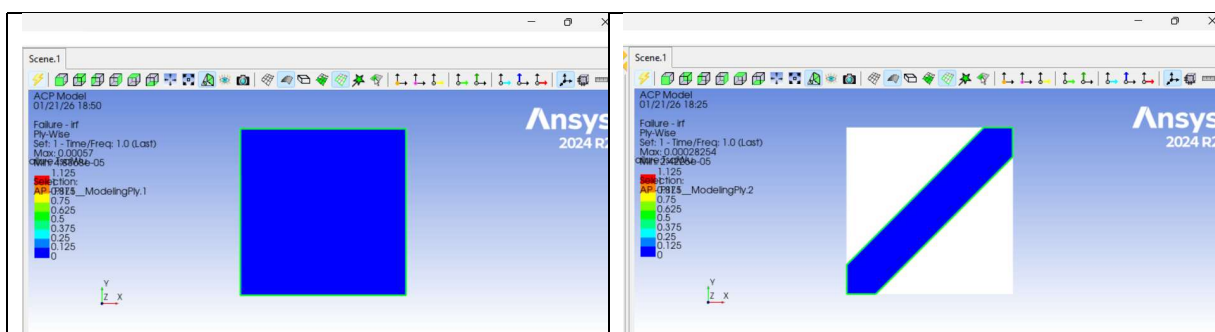
Analyse Structurale et Critères d'Endommagement





Critères Énergétiques Tsai-Wu

Le critère de Tsai-Wu est l'un des plus utilisés pour le dimensionnement initial. C'est une extension du critère de Von Mises pour les matériaux anisotropes.



Il prend en compte l'interaction entre les contraintes (ex: traction + cisaillement) et la différence de comportement entre traction et compression.

C'est un critère purement mathématique. Il prédit la rupture, mais ne dit pas comment la pièce rompt. Est-ce la fibre qui casse? La matrice qui fissure? Le pli qui délamine?

Hashin et Puck pour une analyse plus fine

Hashin : Il propose quatre équations distinctes correspondant à quatre modes de ruine :

- Rupture de fibre en traction : pilotée par la contrainte et la résistance.
- Flambement de fibre en compression : piloté par σ négatif et la résistance.
- Fissuration matrice en traction : C'est souvent le premier endommagement.
- Écrasement matrice en compression.

Puck : le critère de Puck raffine l'analyse de la rupture matrice en introduisant la notion de plan de fracture. Il dit que la rupture matrice en compression se produit sur un plan incliné où la contrainte de cisaillement dépasse une résistance modifiée par le frottement interne (analogie avec Mohr-Coulomb)

Analyse Expérimentale et Boucle d'Optimisation (Taguchi)

La simulation n'est qu'une représentation de la réalité. L'ingénieur doit confronter son modèle ("Digital Twin") à la pièce fabriquée réelle pour valider ses hypothèses et optimiser le procédé. C'est ici qu'intervient la méthode des plans d'expérience (DOE), et spécifiquement l'approche Taguchi (Que je ne connaissais pas auparavant) pour la robustesse.

Protocoles de Fabrication et Points de Contrôle

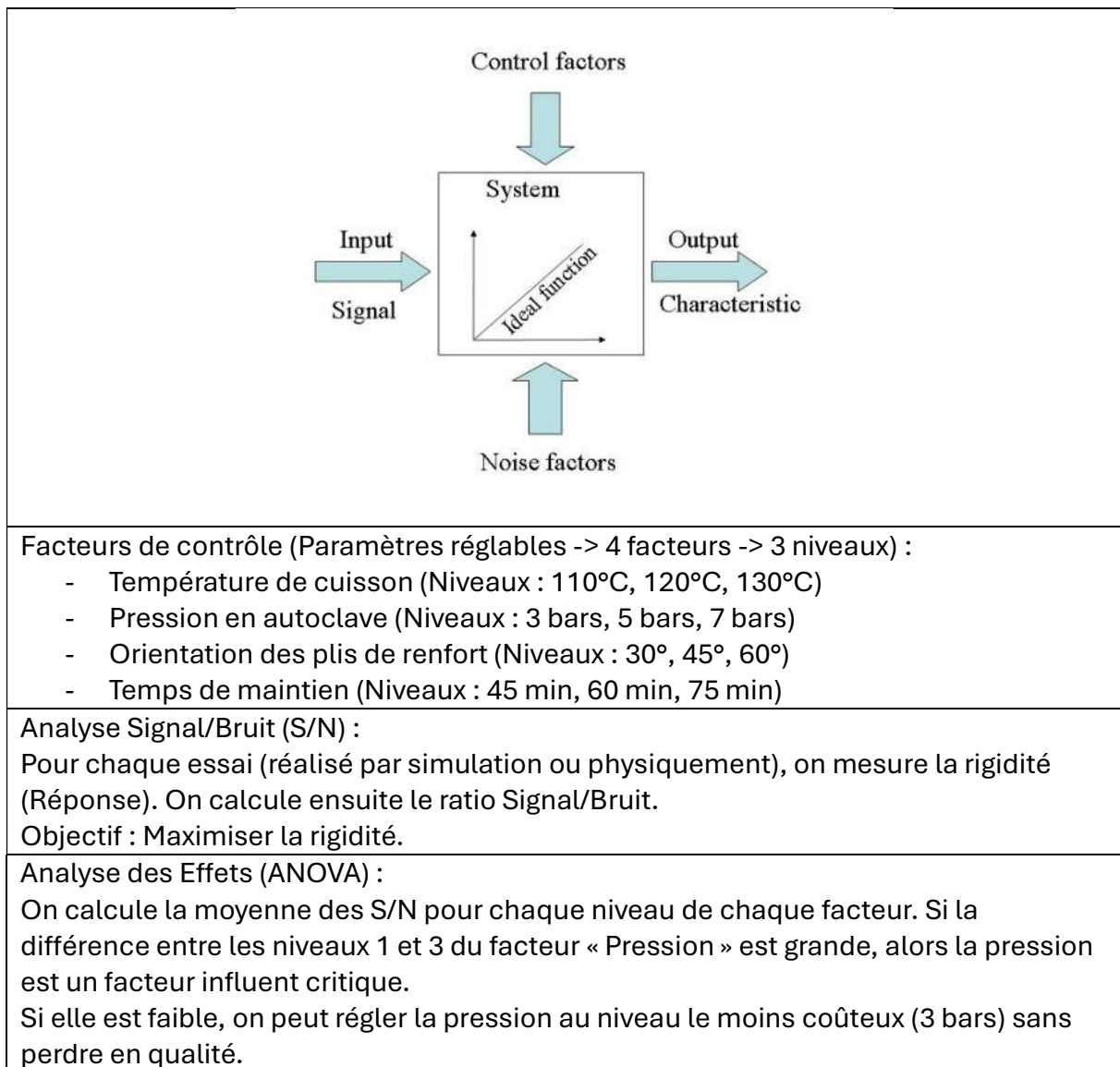
Deux procédés sont étudiés, l'Infusion et le préimprégné. Chacun possède ses paramètres critiques qui influencent la rigidité finale.

Méthode Taguchi

Comment trouver les meilleurs paramètres de fabrication pour maximiser la rigidité sans faire 100 essais ?

La méthode Taguchi est l'outil idéal. Elle vise à rendre le procédé robuste aux facteurs de bruit (variations incontrôlables).

C'est dommage de ne pas trop en avoir parlé, car elle me semble très pertinente et serait très intéressante à réaliser...



Intégration Fabrication/Conception et Recalage

La boucle se ferme par le recalage du modèle numérique.

Mesure réelle de la plaque optimale de Taguchi -> Comparaison avec le modèle et investigations (porosité? désorientation?, ce qui, je pense, était notre cas) -> Model Updating, objectif : faire coïncider la simulation avec l'expérience.